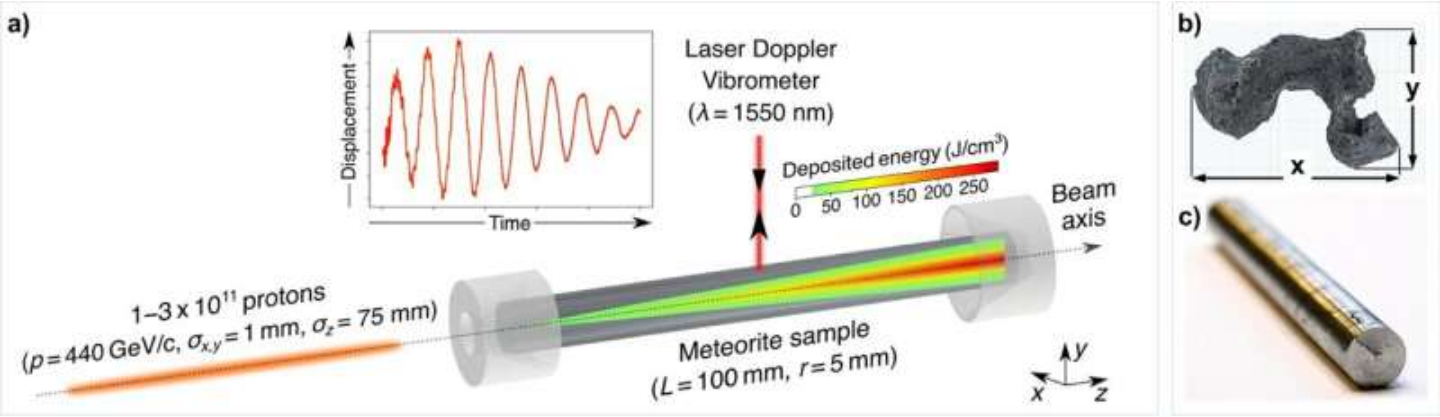
Asteroid impact simulation reveals the hidden strength of space rocks

University of Oxford



Configuration expérimentale. Crédit: Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-66912-4

Les physiciens de l'Université d'Oxford ont contribué à une nouvelle étude qui a révélé que les astéroïdes riches en fer peuvent tolérer beaucoup plus d'énergie qu'on ne le pensait auparavant sans se séparer – une percée avec des implications directes pour les stratégies de défense planétaire. Les résultats ont été publiés dans *Nature Communications*.

Des missions récentes telles que le double test de redirection d'astéroïdes (DART) de la NASA, qui a poussé avec succès l'astéroïde Dimorphos en 2022, montrent que la redirection d'un astéroïde est possible. Mais pour le faire de manière fiable, les scientifiques doivent comprendre comment les matériaux astéroïdes se comportent sous un chauffage intense et rapide – des conditions très différentes des tests de laboratoire lents et destructeurs.

Dans la nouvelle étude, une équipe internationale comprenant des physiciens d'Oxford a utilisé l'installation High Radiation to Materials (HiRadMat) du CERN pour irradier un échantillon de la météorite de fer Campo del Cielo (un stand-in pour l'astéroïde riche en métal) en utilisant des faisceaux de protons extrêmement énergiques de 440 GeV.

En utilisant la vibrométrie laser Doppler (où les lasers sont utilisés pour mesurer de minuscules vibrations sur la surface de l'échantillon), ils ont capturé des données en temps réel sur la façon dont le matériau a réagi à l'accumulation rapide de contrainte. Le test était non destructif, permettant aux chercheurs de mesurer le stress, la tension et la déformation au fur et à mesure qu'ils se produisaient, plutôt que seulement avant et après.

Les résultats démontrent que les matériaux astéroïdes peuvent absorber beaucoup plus d'énergie que

les modèles conventionnels ne le suggèrent, sans se fragmenter et peuvent même devenir plus résistants à travers le processus. Cela semble être parce que les matériaux astéroïdes se comportent comme des composites complexes dont la structure interne redistribue et amplifie le stress de manière inattendue. Une découverte particulièrement surprenante a été que la météorite a montré un amortissement dépendant du taux de déformation: plus il est stressé rapidement, mieux elle dissipe l'énergie.



La météorite de fer Campo del Cielo utilisée dans l'étude. Crédit: Eric Halwa

Les résultats ont des implications importantes pour les stratégies de déviation des astéroïdes. En particulier, ils indiquent qu'il est possible de fournir de l'énergie profondément à l'intérieur d'un astéroïde sans le briser. Cela ouvre la porte à de nouvelles méthodes de déviation qui poussent l'astéroïde plus efficacement tout en le gardant intact.

Le co-auteur de l'étude, le professeur Gianluca Gregori (Département de physique de l'Université d'Oxford), a déclaré: "Jusqu'à présent, nous nous sommes fortement appuyés sur des simulations et des tests de laboratoire statiques pour comprendre comment les matériaux astéroïdes se comportent sous impact ou rayonnement. C’est la première fois que nous sommes en mesure d’observer – de manière non destructive et en temps réel – comment un échantillon de météorite se déforme, se renforce et s’adapte dans des conditions extrêmes.

L'étude aborde un défi de longue date dans la science de la défense planétaire: les divergences entre les mesures de laboratoire de la force de la météorite et les valeurs beaucoup plus faibles déduites de la façon dont les météores se brisent dans l'atmosphère terrestre. Les nouvelles données montrent que ces différences peuvent être expliquées par la façon dont le stress est redistribué en interne à travers la microstructure hétérogène des météorites.

L'étude a été développée en partenariat avec l'Outer Solar System Company (OuSoCo), qui étudie la faisabilité de systèmes de faisceaux de protons haute énergie dans l'espace.

Détails de la publication

M. Bochmann et al, Développement dynamique de la résistance et de la stabilité du matériau astéroïde sous irradiation par faisceau de protons de 440 GeV, *Nature* Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-66912-4

Citation: Asteroid impact simulation reveals the hidden strength of space rocks (2026, January 8) retrieved 31 March 2026 from https://phys.org/news/2026-01-asteroid-impact-simulation-reveals-hidden.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.